

Introdução à eletrônica básica

Prof. Me. Eduardo Henrique Spies

Principais conceitos

- Corrente elétrica
- Tensão elétrica
- Resistência elétrica
- Potência elétrica
- Lei de Ohm

Introdução

- A **eletrônica** pode ser definida como **ciência que estuda formas de controlar a energia elétrica por meios elétricos**.
- Estuda o uso de circuitos elétricos formados por componentes elétricos e eletrônicos para controlar sinais elétricos.
- A eletrônica divide-se em analógica e digital

O que é a eletricidade?

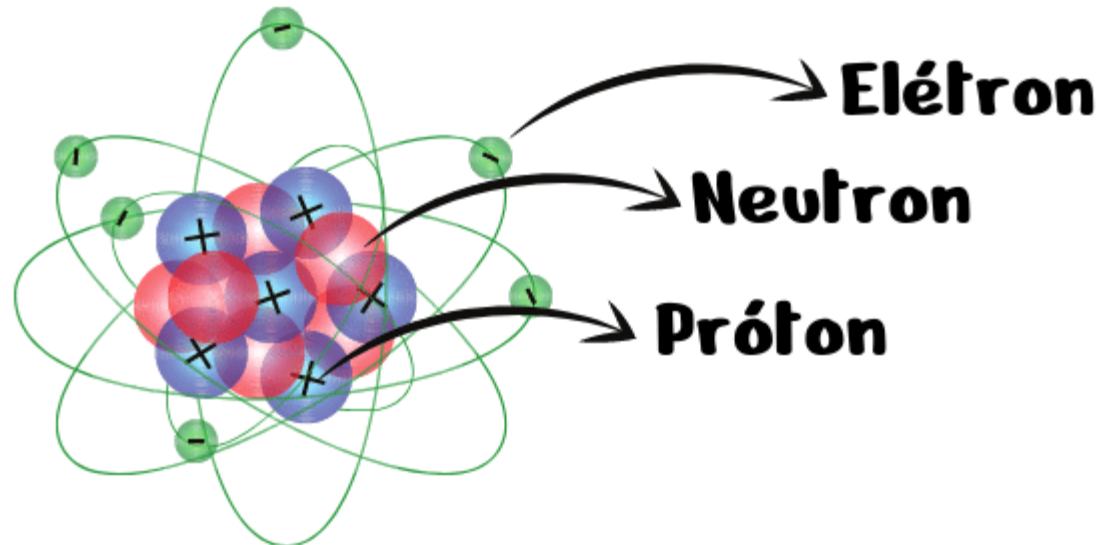
- O termo *eletricidade* é a forma que descrevemos o modo como certas espécies de partículas na natureza interagem entre si quando estão próximas. No estudo da eletrônica essa definição é mais aprofundada e dividida em três componentes diferentes:
 - **Carga elétrica**
 - **Energia elétrica**
 - **Corrente elétrica**

O que é a eletricidade?

- O termo *eletricidade* é a forma que descrevemos o modo como certas espécies de partículas na natureza interagem entre si quando estão próximas. No estudo da eletrônica essa definição é mais aprofundada e dividida em três componentes diferentes:
 - **Carga elétrica**
 - Uma propriedade fundamental de certas partículas que descreve como elas interagem umas com as outras. Há dois tipos de cargas elétricas: positiva e negativa. Partículas do mesmo tipo (positiva/positiva ou negativa/negativa) se repelem e partículas do tipo oposto (positiva/negativa) se atraem

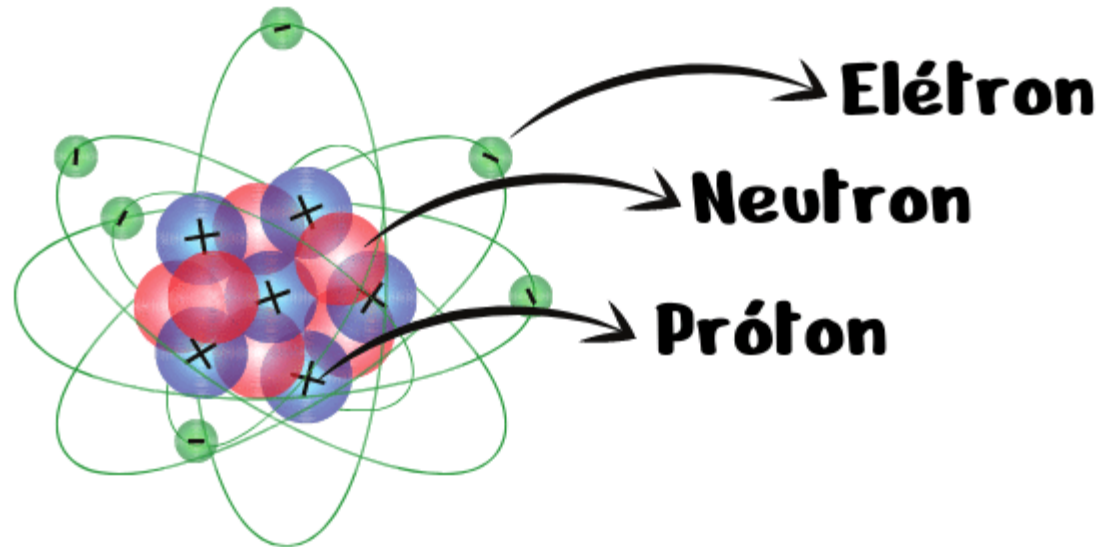
Carga elétrica

- Átomo
 - É a unidade básica da matéria que consiste em um **núcleo** central de **carga positiva** envolto por uma nuvem de **elétrons** de **carga negativa**. O núcleo é composto por prótons e nêutrons. Os elétrons estão ligados ao núcleo através de uma força eletromagnética.



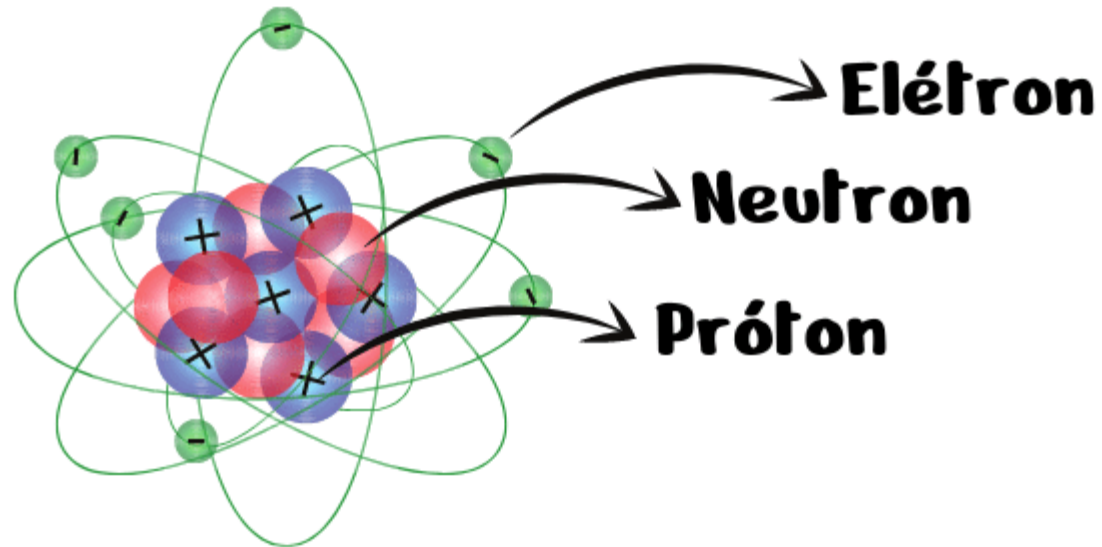
Carga elétrica

- Átomo
 - Assim sendo, um átomo que possui mais prótons que elétrons possui carga positiva e, quando possuir mais elétrons que prótons, carga negativa.



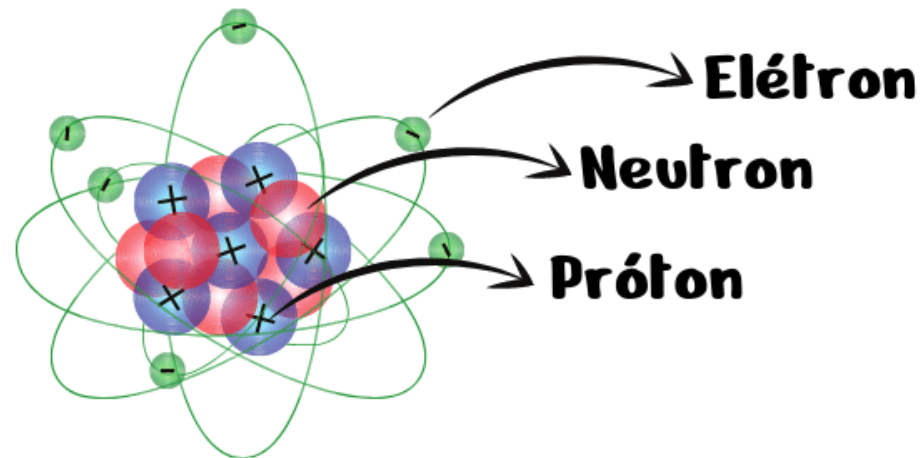
Carga elétrica

- Átomo
 - Em circunstâncias normais. Cada átomo tem um número igual de prótons e elétrons e se diz que o átomo é eletricamente neutro. A força de atração entre os prótons e elétrons age como uma cola invisível, mantendo o átomo unido.



Carga elétrica

- Átomo
 - Os elétrons mais próximos do núcleo são presos ao átomo com uma força maior do que os mais afastados dele. Alguns átomos se prendem aos seus elétrons exteriores com muita força, enquanto em outros a força de atração é um pouco menos intensa. A intensidade com que certos átomos se prendem a seus elétrons é muito importante quando se trata de eletricidade.



O que é a eletricidade?

- **Energia elétrica**

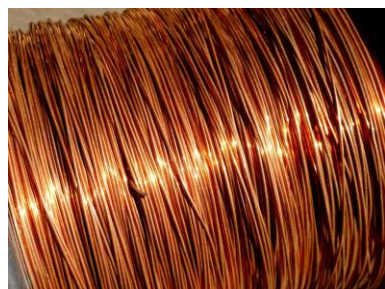
- Uma forma de energia causada pelo comportamento de partículas eletricamente carregadas. Isso é o que você paga para a companhia de energia fornecer.

- **Corrente elétrica**

- O movimento, ou fluxo, das partículas eletricamente carregadas.

Materiais condutores/isolantes

- **Diferentes tipos de materiais** possuem **diferentes resistências**. Isso se dá devido ao fato de que a organização dos átomos de diferentes materiais é diferente. Assim sendo, alguns materiais oferecem **baixa resistência** à passagem de corrente, sendo assim chamados de **matérias condutores**, enquanto outros oferecem **muita resistência** à passagem de corrente, o que os tornam **materiais isolantes**.



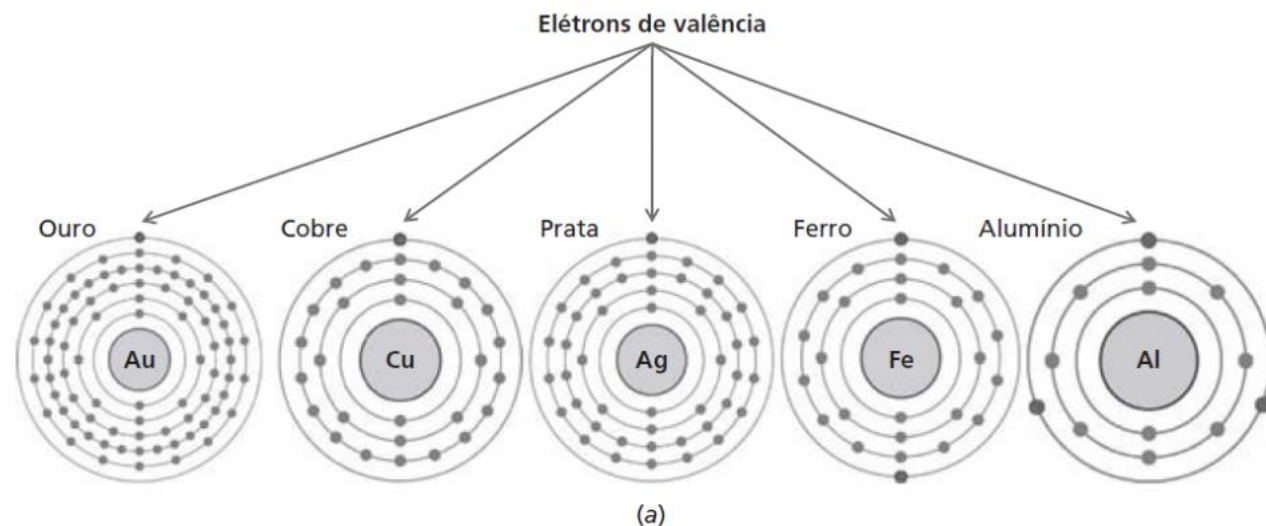
Cobre – Material condutor



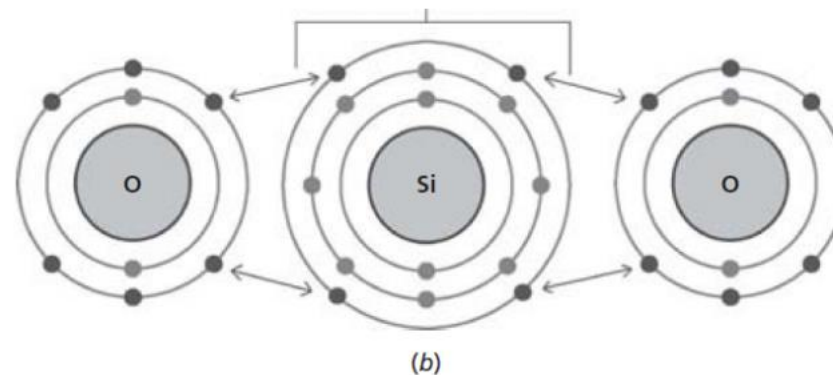
Borracha – Material isolante

Materiais condutores/isolantes

- Um dos fatores que tornam um material bom condutor e outro um mal condutor é a quantidade de elétrons em sua órbita mais externa (camada de valência). Bons condutores tendem a ter poucos elétrons em sua camada de valência, o que facilita a remoção dele da sua órbita, já materiais isolantes usualmente possuem vários elétrons em sua camada de valência o que dificulta a remoção deles de sua órbita.



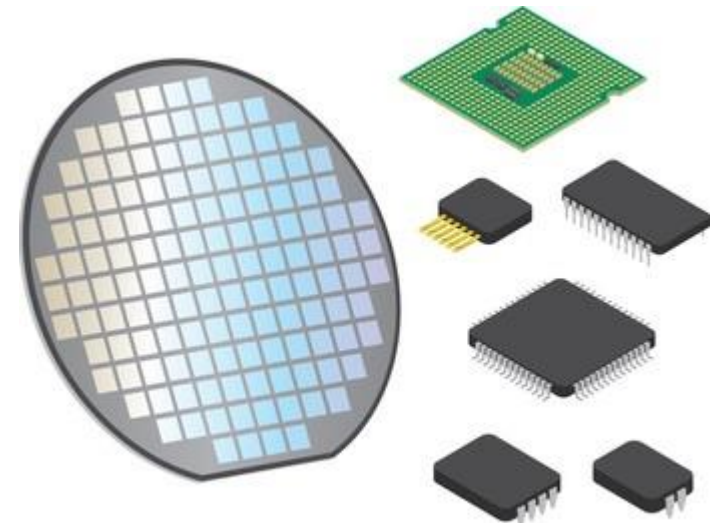
Fibra de vidro é um exemplo de um isolante. Ele é composto de um átomo de silício e dois átomos de oxigênio. Ao redor dos três átomos existem 16 elétrons que compartilham suas camadas eletrônicas externas.



Resistência elétrica

- **Semicondutores**

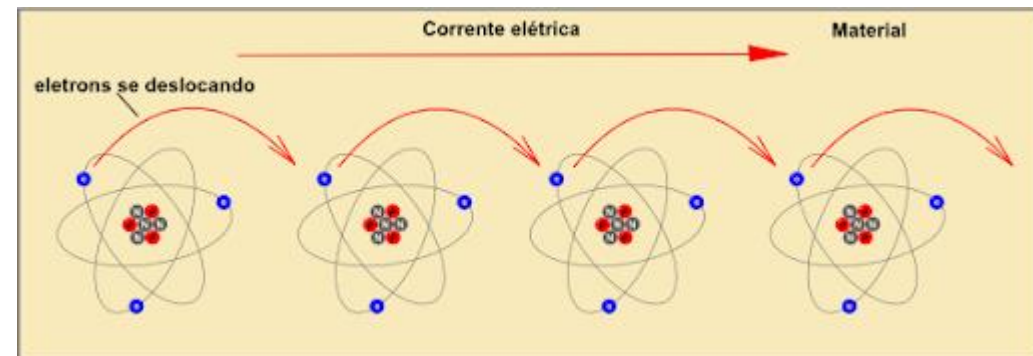
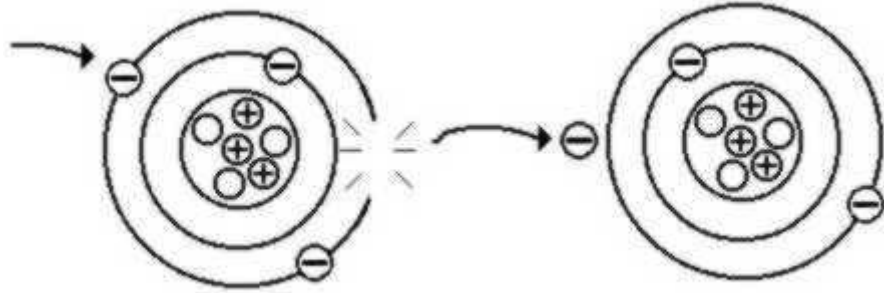
- Possuem propriedades elétricas intermediárias
 - Condutores e isolantes
- As condições físicas na qual esse material é submetido determina se ele será CONDUTOR ou ISOLANTE
- São utilizados na indústria de eletrônicos
 - Ex: Silício, germânio



shutterstock.com · 2124650600

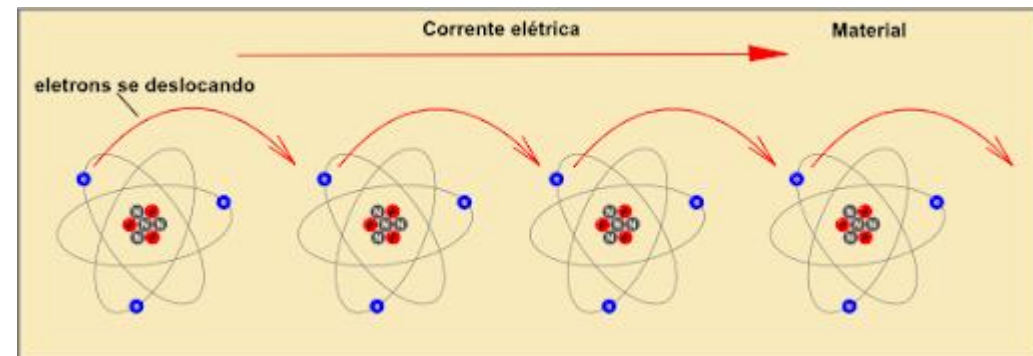
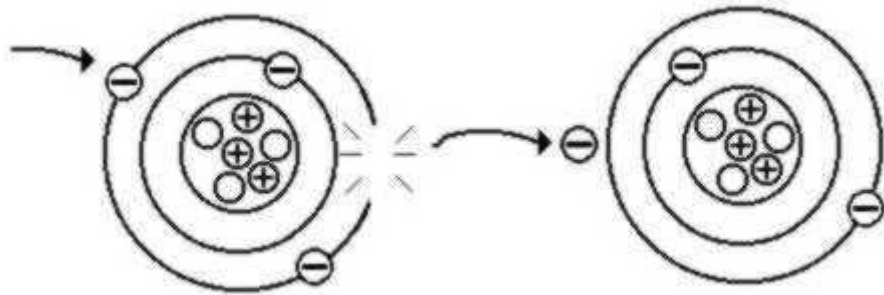
Corrente elétrica

- Uma **corrente elétrica** é o deslocamento de um grande número de elétrons na mesma direção por um condutor quando é aplicada uma força externa (um empurrão). Essa força externa é conhecida como tensão.



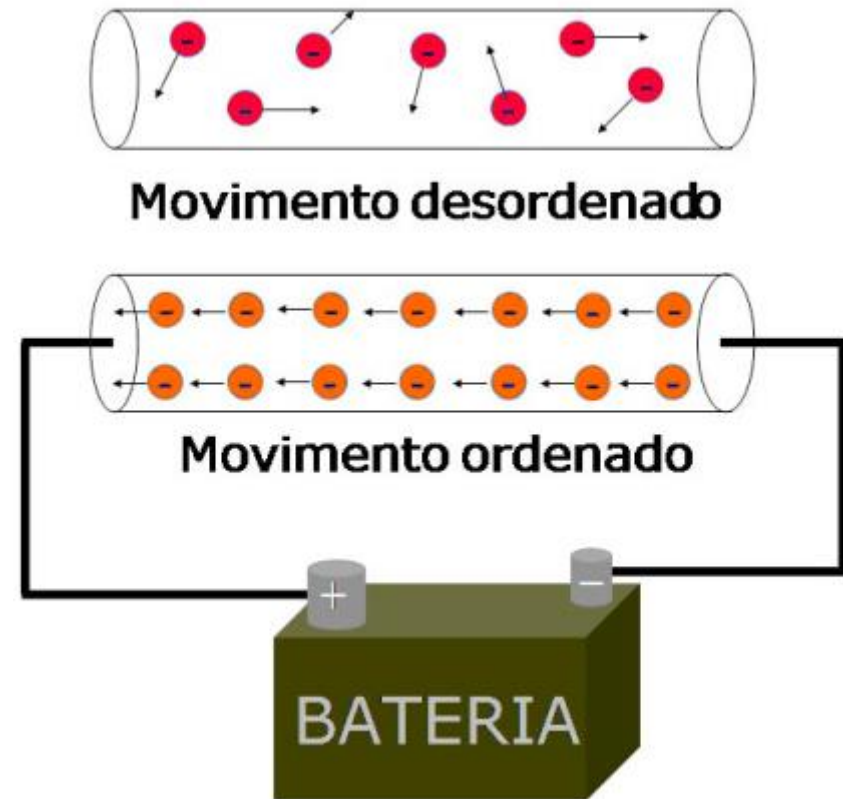
Corrente elétrica

- Uma Corrente elétrica acontece quando através e uma aplicação de força os elétrons das órbitas mais externas do átomo se descolam de seu núcleo e acabam se fixando às órbitas externas de outros átomos. A ocorrência sucessiva deste fenômeno em uma direção específica de forma ordenada é o que chamamos de corrente elétrica.



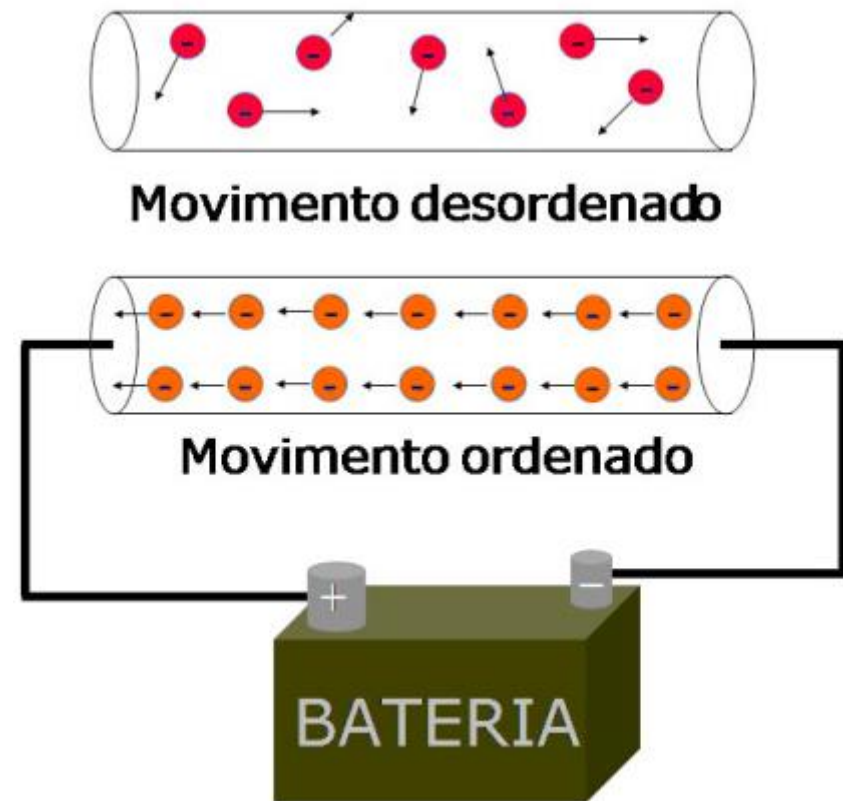
Corrente elétrica

- Na natureza os elétrons ficam em constante movimentação, e a energia térmica causa elétrons descolarem de um átomo e se moverem para um átomo próximo. Essa movimentação natural dos elétrons contudo não possui direção específica cada elétron podendo pular para um átomo vizinho em qualquer direção. Desta forma é dito que um material está em constante **movimento desordenado de elétrons**.



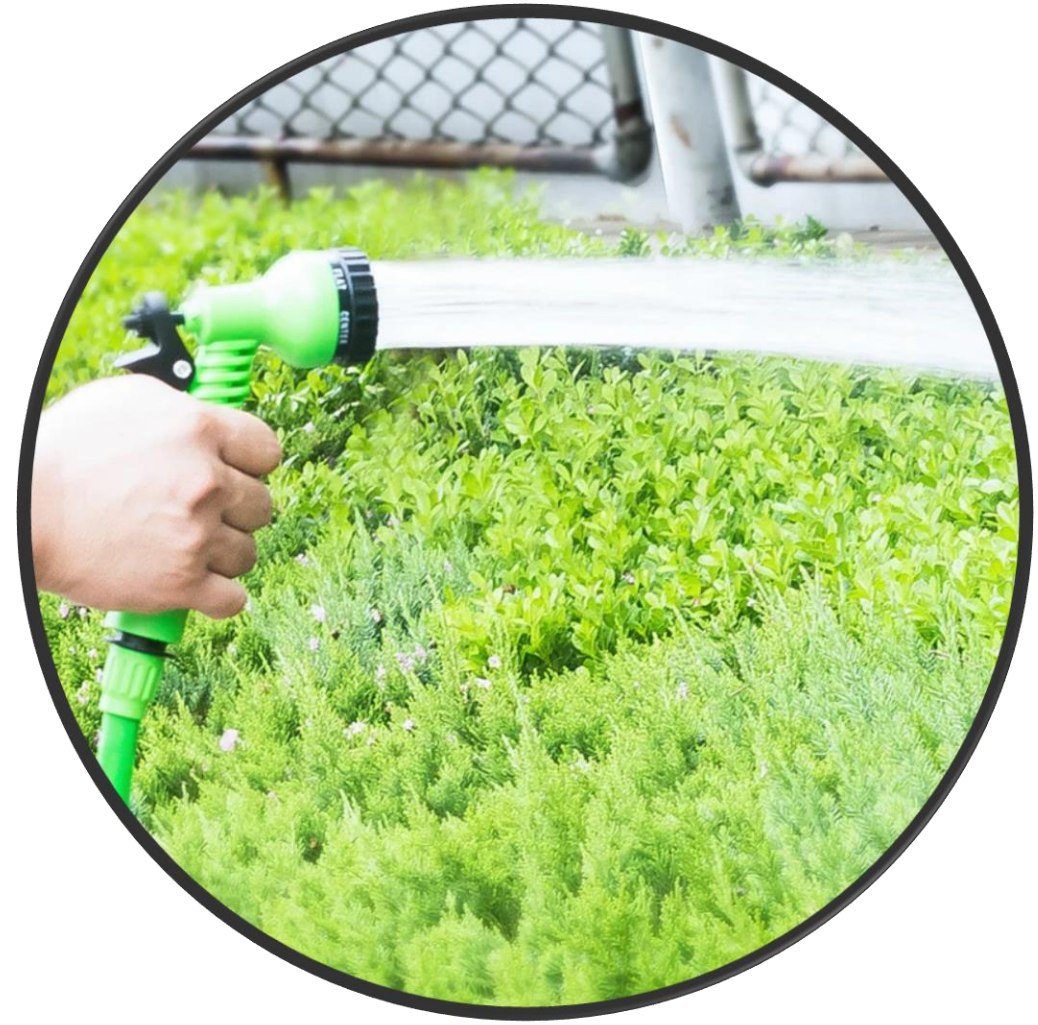
Corrente elétrica

- Porém, através da aplicação de uma força (bateria) podemos forçar a movimentação dos elétrons em uma direção específica. Essa movimentação de elétrons em um meio físico em uma direção específica é chamada de **movimento ordenado** e é o que gera o que chamamos de **corrente elétrica**.



Corrente elétrica

- Como medir a corrente elétrica?
 - A unidade de medida das correntes elétricas é o **Ampere**. Um Ampere é a quantidade de carga que passa por trecho do material em uma quantidade de segundos.
 - *Da mesma forma que a corrente de água é a quantidade de água que passa por uma mangueira em uma quantidade de tempo, a corrente elétrica é a quantidade de elétrons que passa por um cabo em uma quantidade de tempo.*

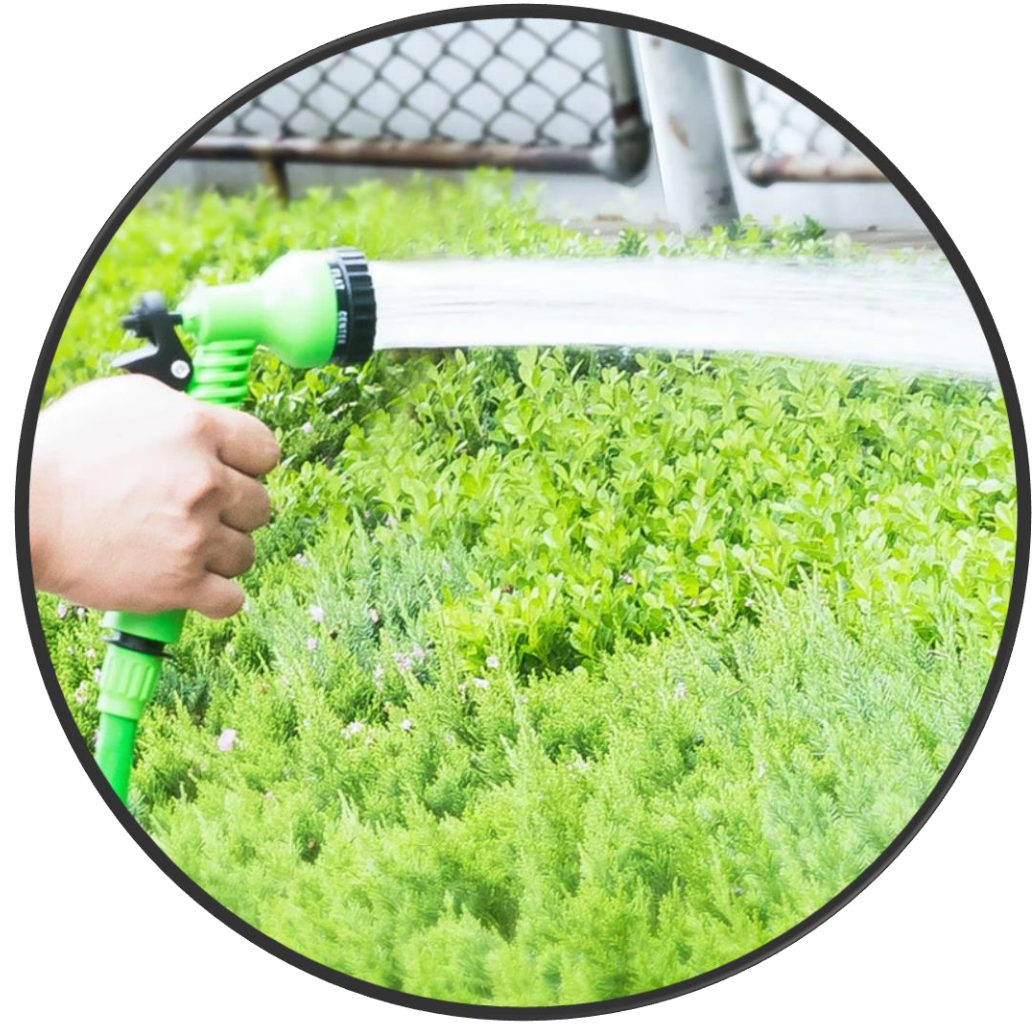


Corrente elétrica

- Como medir a corrente elétrica?
 - A unidade de medida das correntes elétricas é o **Ampere**. Um Ampere é a quantidade de carga que passa por trecho do material em uma quantidade de segundos.

$$I = \frac{Q}{\Delta t}$$

- *I – Intensidade da corrente elétrica*
- *Q – Quantidade de carga*
- *Δt – Intervalo de tempo*

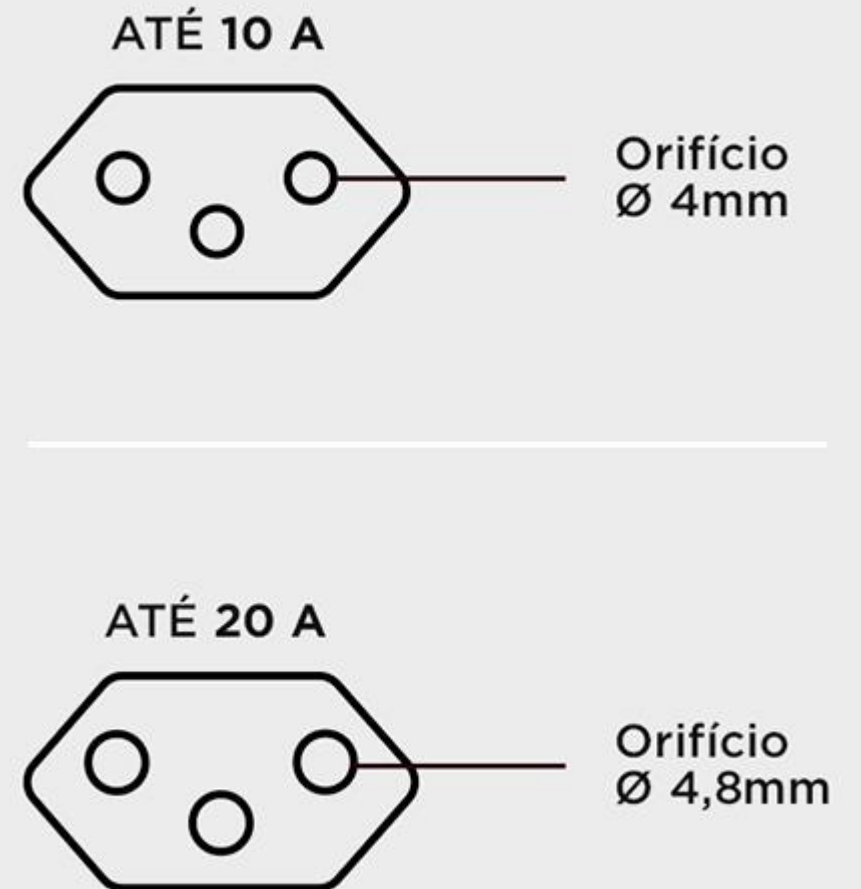


Corrente elétrica

- Como medir a corrente elétrica?
 - Uma geladeira comum usa cerca de 3 a 5 amperes de corrente.
 - Componentes eletrônicos presentes dentro de um telefone celular consomem uma quantidade menor de corrente, usualmente medida em miliamperes (milésimo de ampere).

Corrente elétrica

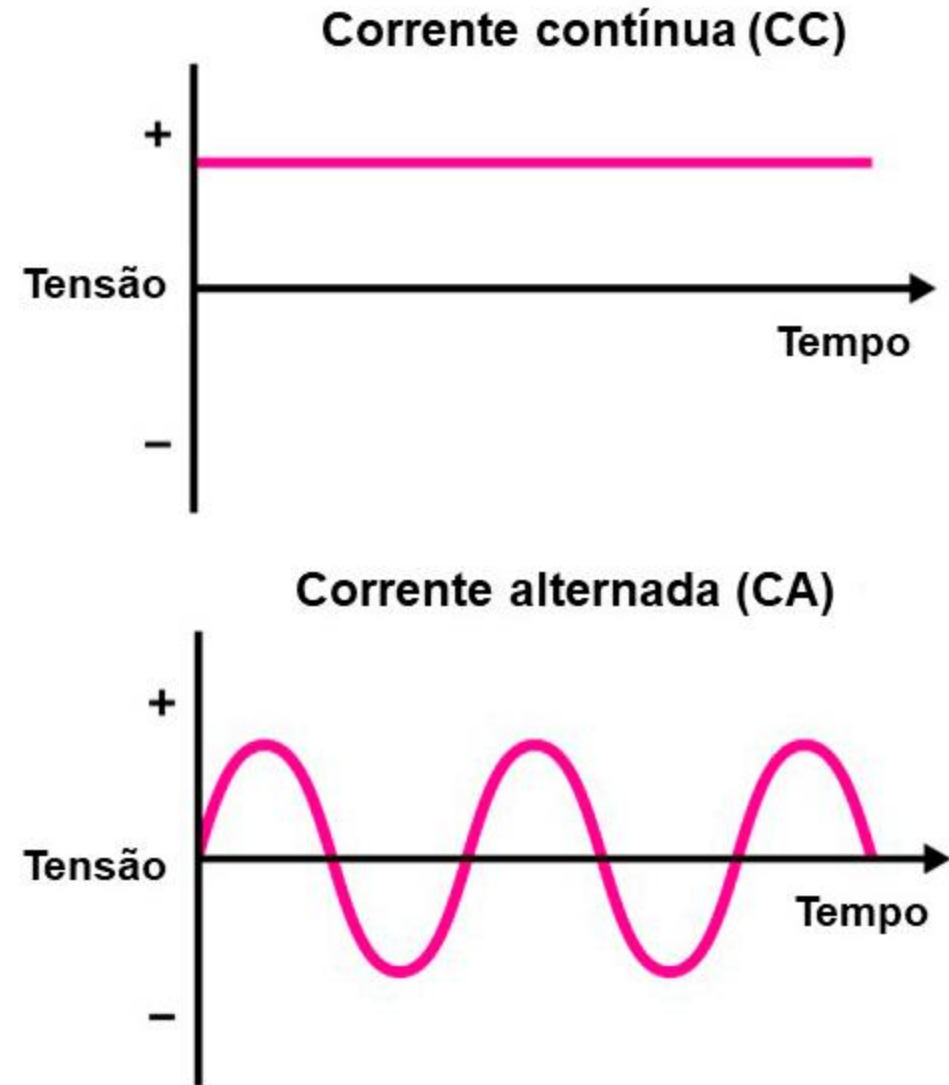
- Como medir a corrente elétrica?
 - Um exemplo de aplicação prática destas unidades de medidas são os diferentes tipos de tomadas que encontramos no nosso dia-a-dia. Sendo as mais comuns as de 10A e 20A. Podemos perceber que tomadas de 20A possuem pinos mais grossos e consequentemente conseguem enviar uma quantidade mais alta de corrente elétrica. É como se fosse uma mangueira mais grossa que permite uma maior passagem de água.



Corrente elétrica

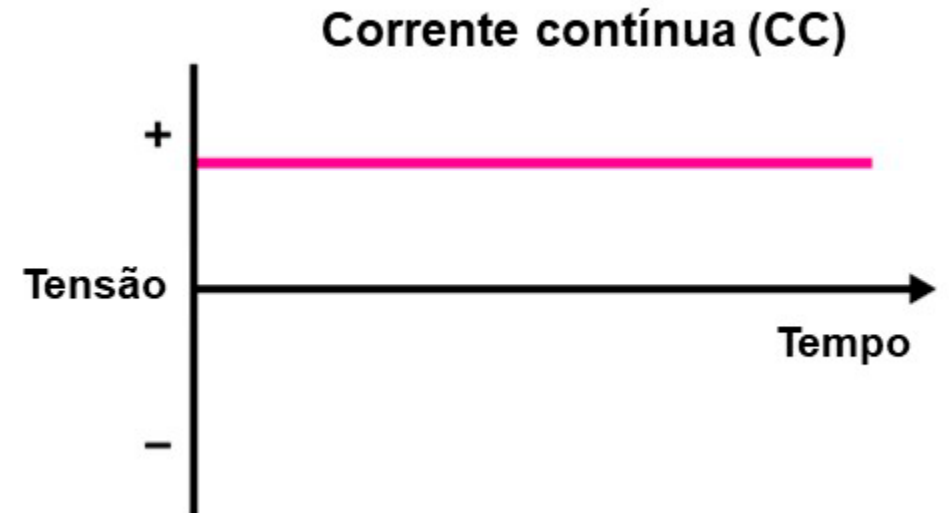
- Tipos de corrente elétrica
 - A corrente elétrica pode ser gerada de duas diferentes formas. Cada uma com o seu gráfico que a explica.
 - *Corrente Continua*
 - *Corrente alternada*

AC ⚡ DC



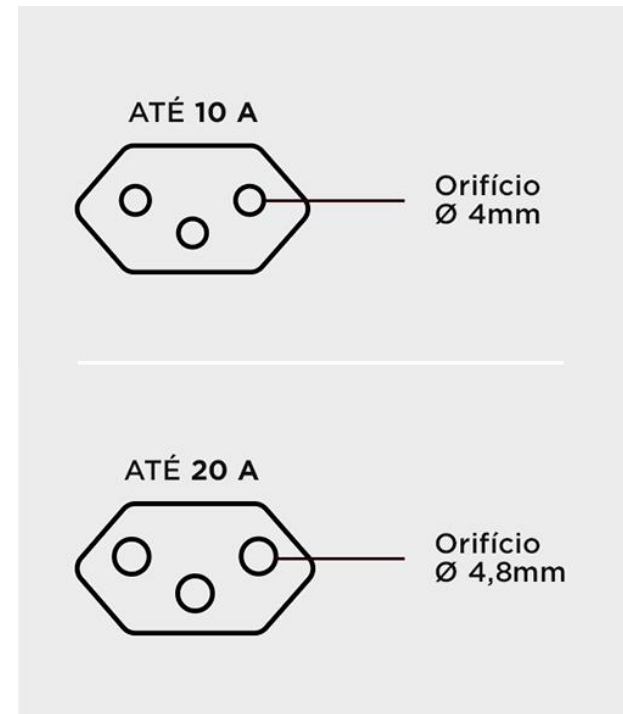
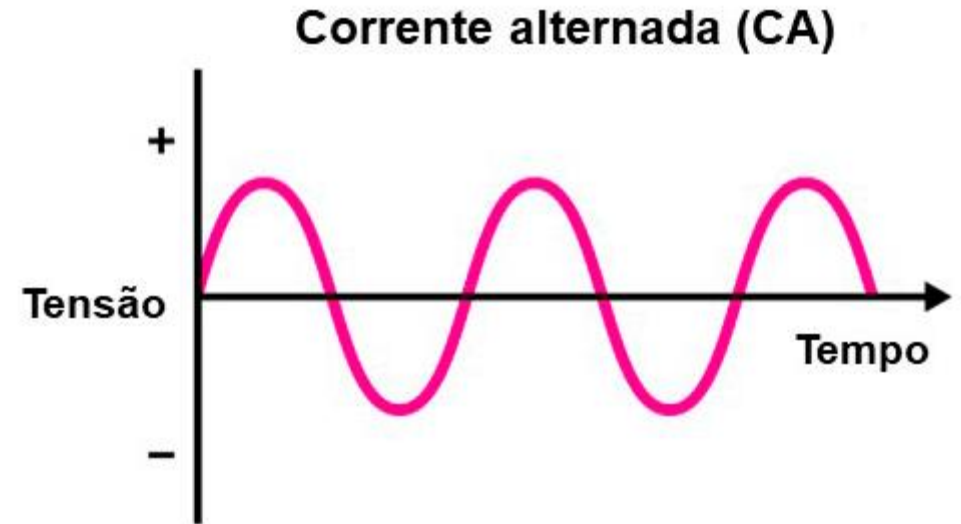
Corrente elétrica

- *Corrente Continua*
 - É toda a corrente elétrica de sentido e intensidade constantes com o tempo.



Corrente elétrica

- *Corrente alternada*
 - É toda a corrente que muda periodicamente de intensidade e sentido.



Tensão elétrica

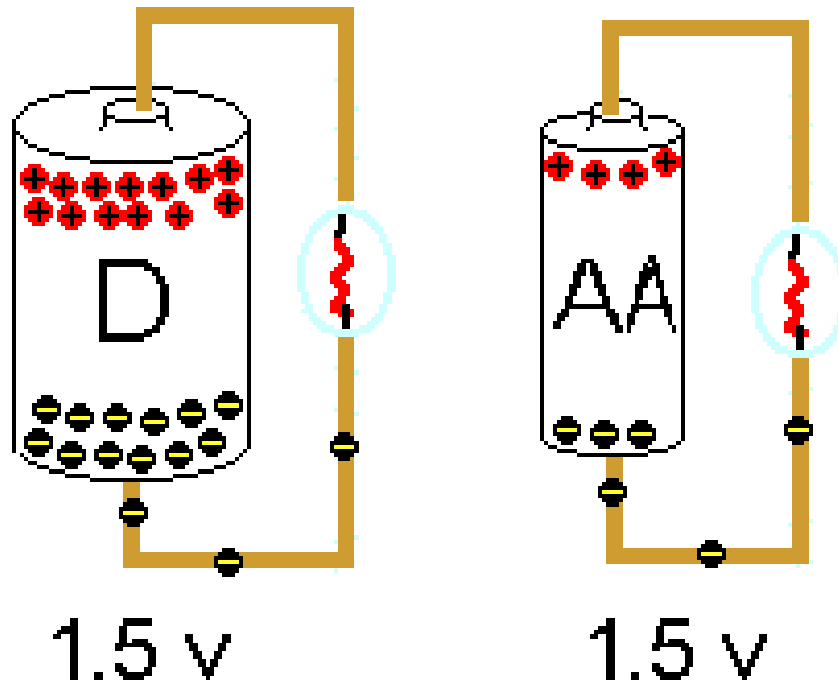
- Tensão é simplesmente a diferença de carga elétrica entre dois pontos.
- Quando as cargas são removidas de um corpo e transferidas para outro, o resultado é uma **diferença de potencial** ou uma **tensão**.
- A tensão elétrica que chega em nossas casas é do tipo AC e a tensão utilizada para o funcionamento da maioria dos aparelhos domésticos é do tipo DC.

Tensão elétrica



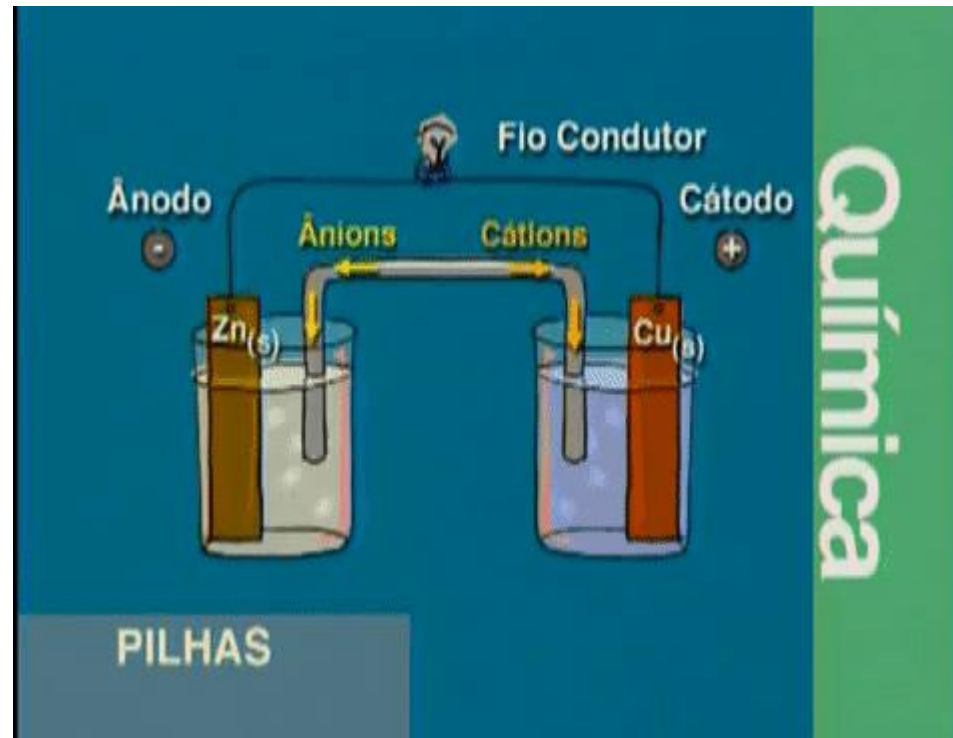
Tensão elétrica

- Quando as cargas são removidas de um corpo e transferidas para outro, o resultado é uma **diferença de potencial** ou uma **tensão**.



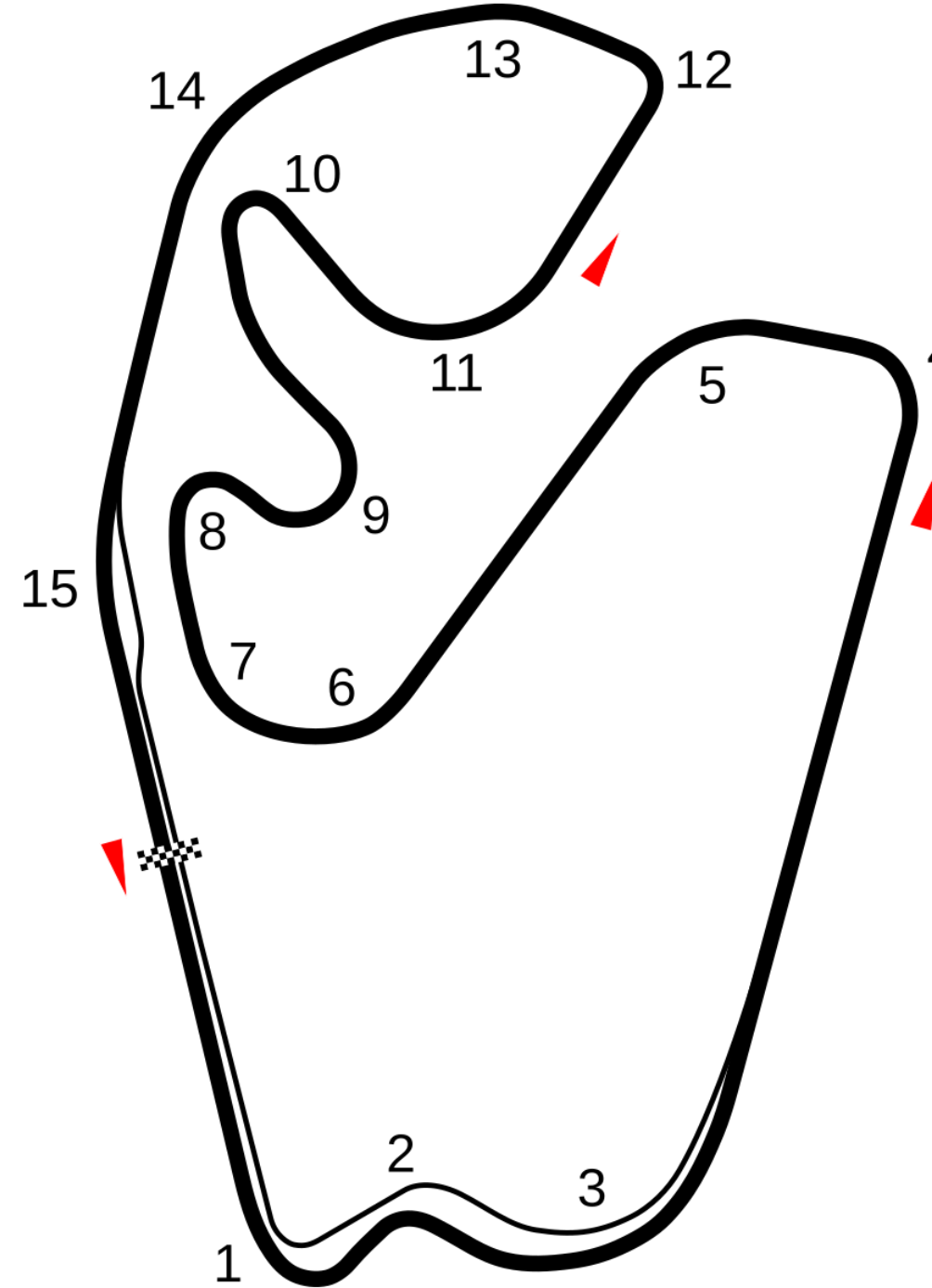
Tensão elétrica

- Uma bateria é usualmente composto por duas placas de metal e átomos positivamente carregados em uma extremidade e uma placa de metal com átomos negativamente carregados em outra extremidade.



Circuito Elétrico

- O que é um circuito elétrico?
- Um circuito elétrico é um caminho circular fechado que permite a corrente elétrica fluir. Consiste de pelo menos uma fonte de energia, como uma bateria ou gerador, e um ou mais componentes que consomem ou utilizam a energia elétrica, como Lâmpadas, resistores e motores.

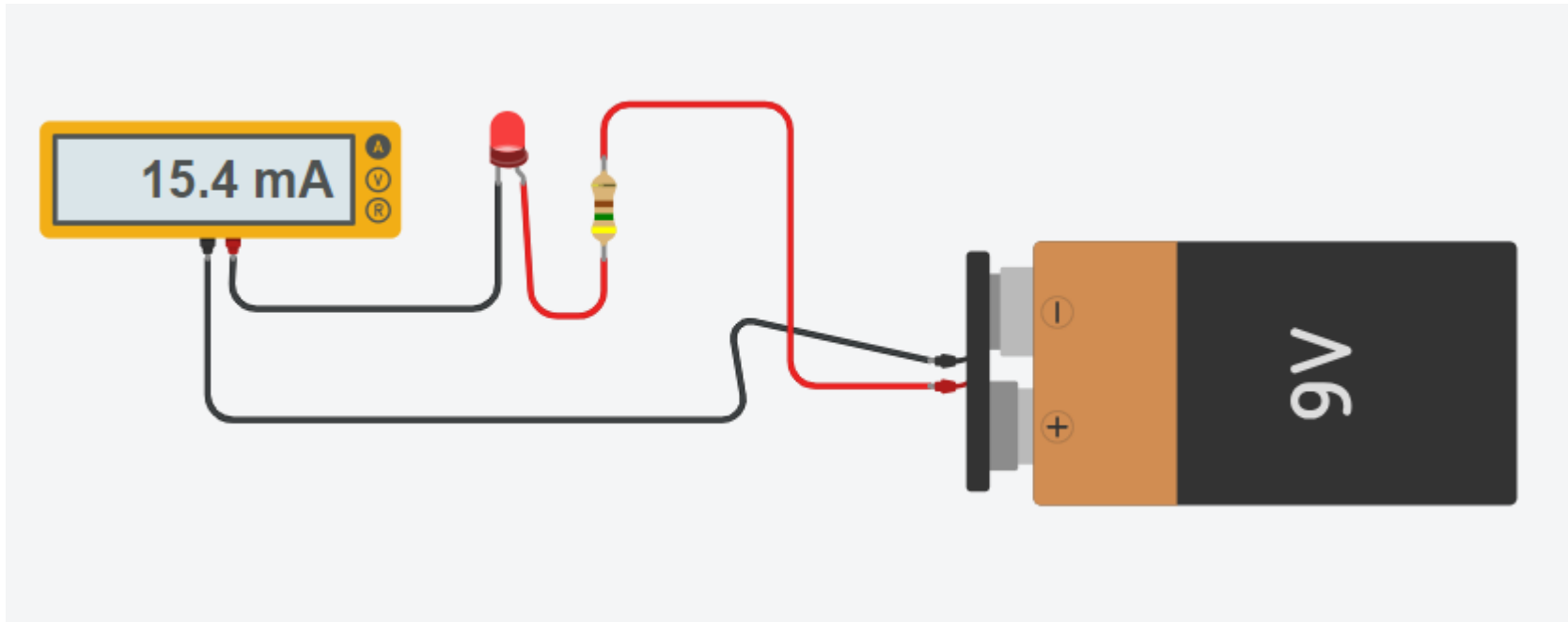


Circuito Elétrico

- Componentes de um circuito elétrico
 - Todo circuito precisa de pelo menos três fatores básicos para assegurar que os elétrons sejam energizados e entreguem sua energia para algo que precisa realizar um trabalho.
 - **Fonte de energia elétrica** – A fonte proporciona a tensão, ou força, que empurra os elétrons ao longo do circuito.
 - **Carga** – A carga é algo que absorve a energia elétrica em um circuito (por exemplo, uma lâmpada, um alto-falante ou uma geladeira). Pense na carga como o destino para a energia elétrica.
 - **Caminho** – Um caminho condutivo proporciona um meio para que os elétrons fluam entre a fonte e a carga. Normalmente é criado através de fios de cobre.

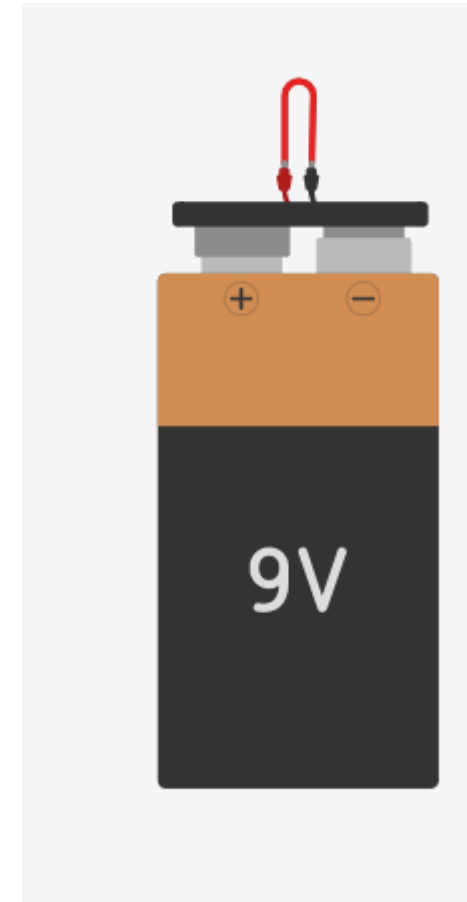
Circuito Elétrico

- O que é um circuito elétrico?



Circuito Elétrico

- O que é um curto circuito?
- Um curto circuito acontece quando existe um caminho de baixa resistência entre o terminal positivo e negativo de uma fonte de energia.
- Isso faz a carga elétrica ser alta demais o que pode danificar os componentes do circuito ou até mesmo causar um incêndio.



Fontes de energia

- Uma fonte de energia é um componente utilizado para a geração de uma tensão elétrica. As nossas fontes de energia em circuitos elétricos pode ser tanto uma tomada (fonte de tensão alternada) quanto uma bateria (fonte de tensão contínua).

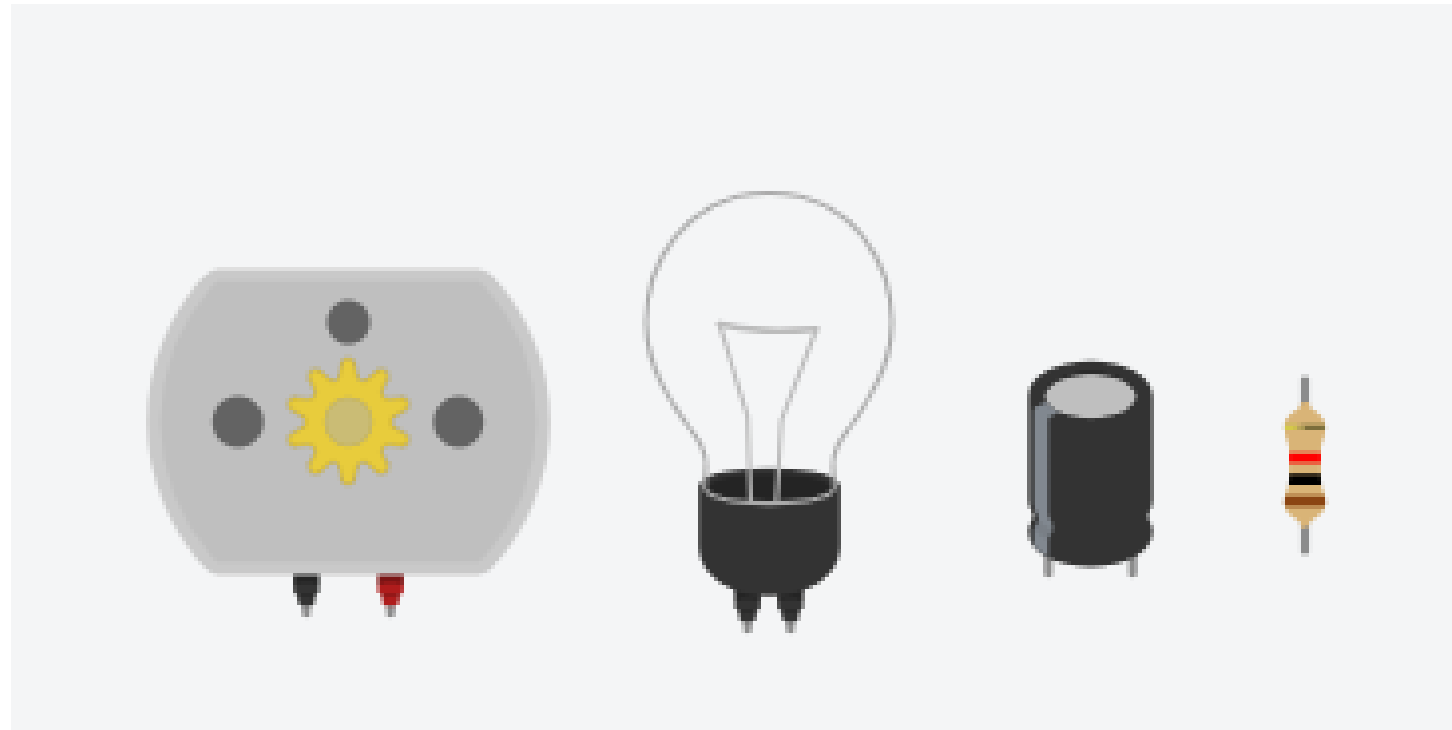


Fontes de energia

- Todas as fontes de energia tem em comum o **fornecimento de tensão e corrente elétrica.**
- Na construção de circuitos as fontes de energia são chamadas de **unidades fornecedoras.**
- Essas são as unidades que fornecem a energia para os outros componentes que utilizam essa energia para a realização de uma ação, que são os **componentes consumidores.**

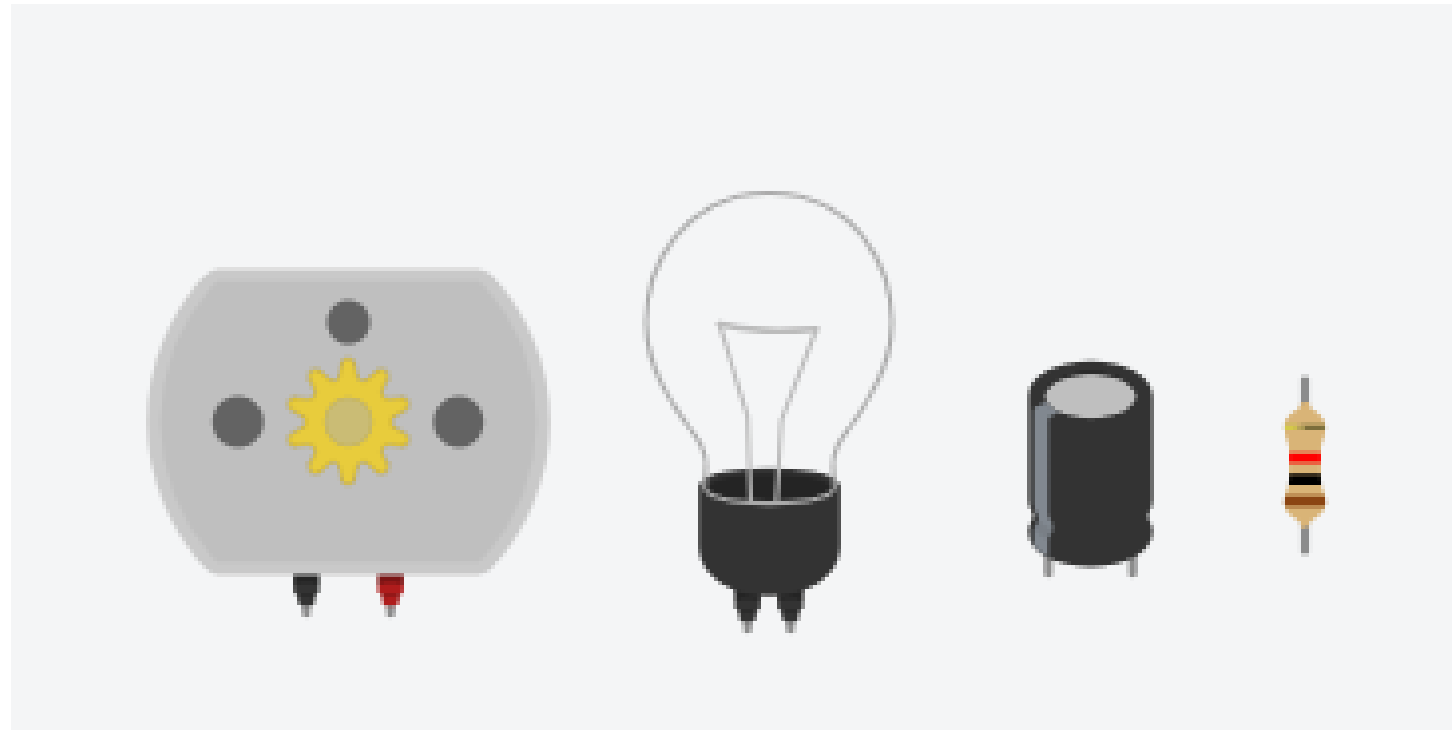
Fontes de energia

- **Consumidores de energia**
 - Consumidores de energia são todos os elementos do circuito que necessitam energia para funcionar transformando-as em outras formas de energia.



Fontes de energia

- **Consumidores de energia**
 - As unidades consumidoras de energia recebem a energia elétrica e a transformam em outro tipo de energia, como a energia cinética (motor), luz(lâmpada), calor (resistor).



Utilização de energia elétrica

- Quando os elétrons viajam por um condutor, transportam energia de uma das suas extremidades a outra. Como as cargas se repelem, cada elétron exerce uma força repulsiva de não contato sobre o elétron mais próximo, empurrando esse elétron ao longo do condutor. Como resultado a energia elétrica é propagada pelo condutor.
- Alguns objetos podem consumir essa energia elétrica e transformá-la em outros tipos de energia (calor, movimento, luz). A transformação de um tipo de energia em outro tipo é chamado de **trabalho**.

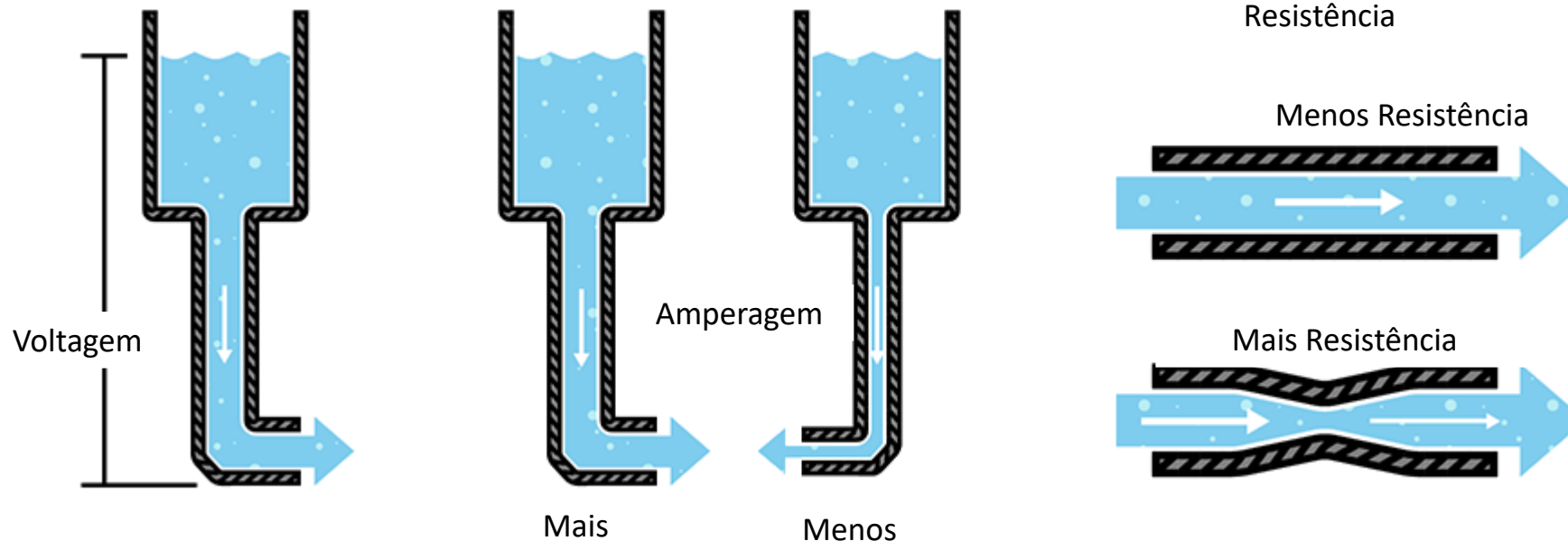
Resistência elétrica

- Quando os elétrons circulam por um material condutor, eles colidem com os outros átomos e com outros elétrons. Essas colisões oferecem dificuldades ao fluxo ordenado dos elétrons, essa dificuldade é chamada de **resistência elétrica**.
- As colisões dos elétrons com os núcleos de outros átomos e outros elétrons (resistência) causa a perda de corrente elétrica através da liberação de energia na forma de calor.



Resistência elétrica

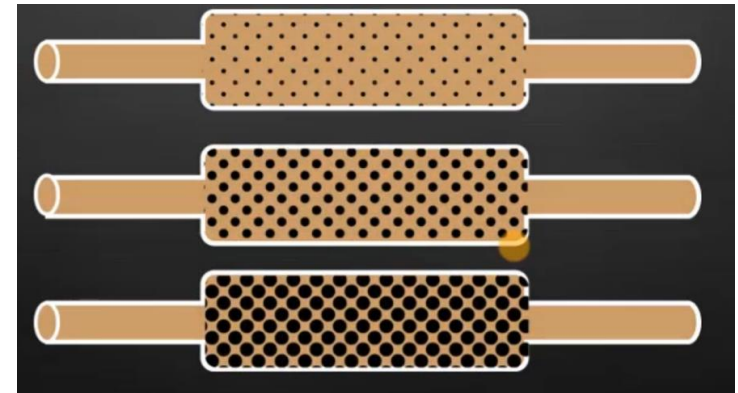
- Fazendo novamente a comparação com a uma mangueira da água, se pressionarmos a mangueira em um determinado ponto estamos aumentando a resistência que a água vai sofrer para passar por ela. Ou seja, acabamos diminuindo a corrente de água.



Resistência elétrica

- **Resistor**

- Um resistor ou uma resistência é um dispositivo elétrico com a finalidade de transformar energia elétrica em energia térmica ou como um limitador de corrente elétrica em um circuito.



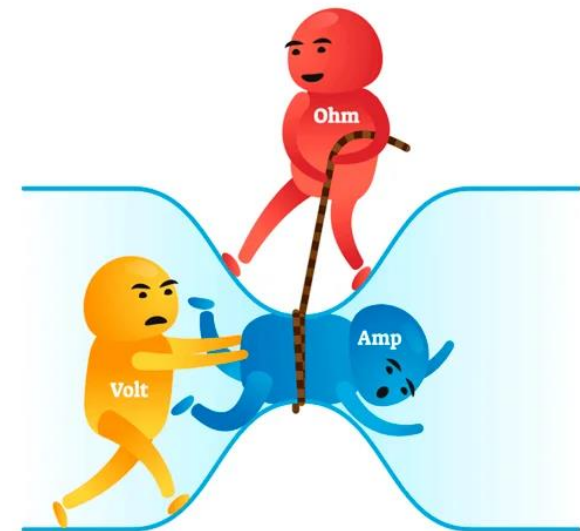
Resistência elétrica

- **Resistor**

- Cada componente pode precisar de resistores para proteger o circuito elétrico ou para evitar a queima.
- Possuem um código de cores que indica sua capacidade de resistência (importante para a criação de circuitos elétricos).
- Pode se medir a resistência usando um multímetro.

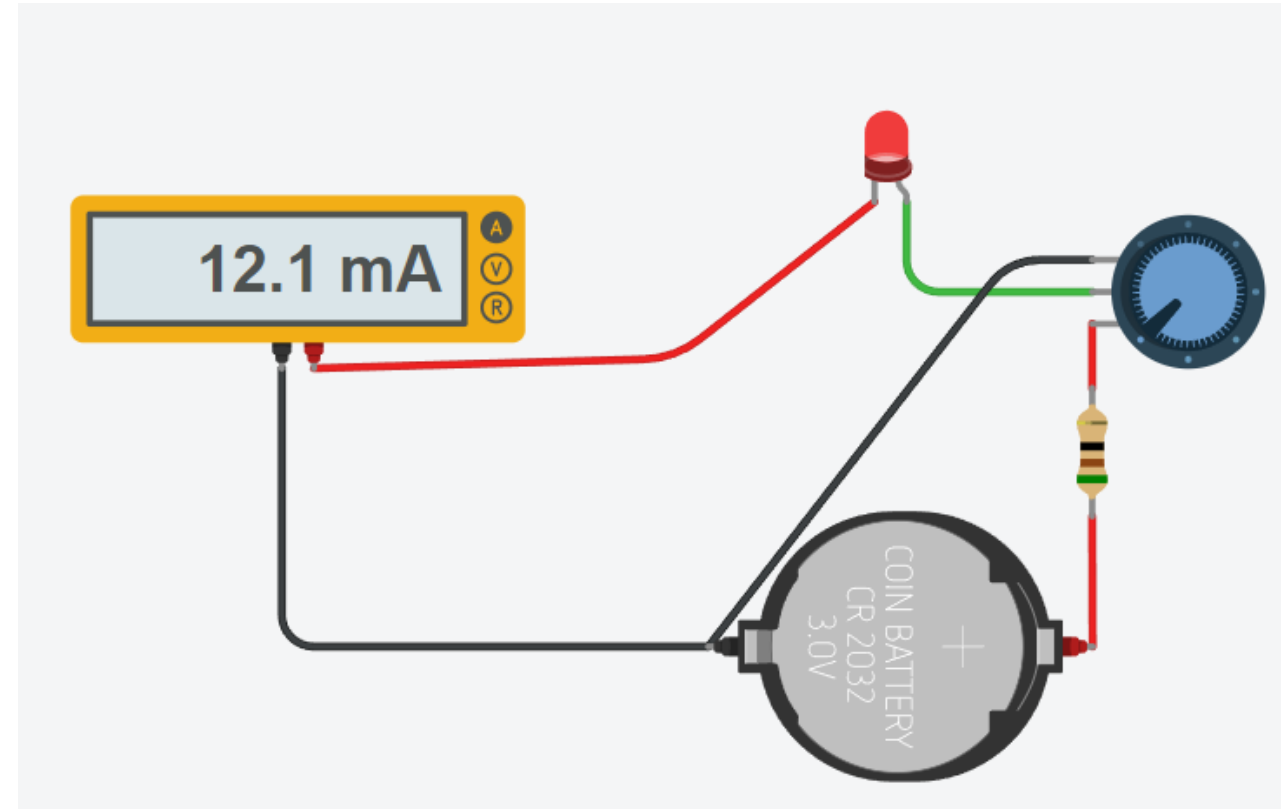
Primeira Lei de Ohm

- *Em um condutor ôhmico mantido a temperatura constante, a intensidade da corrente elétrica é proporcional à diferença de potencial aplicada em seus terminais.*
- Conhecendo as principais grandezas elétricas: Corrente, Tensão e Resistência podemos aplicar a lei para realizar os cálculos e ver como cada uma influencia as outras.

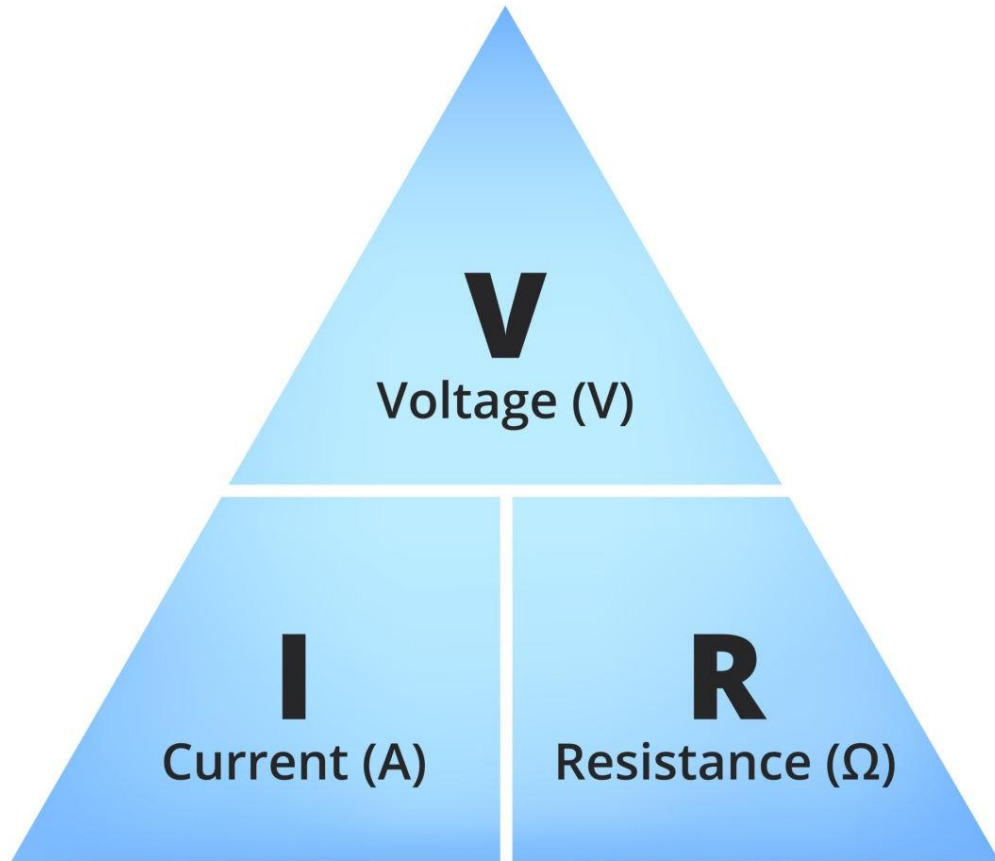


Corrente elétrica

- **Usando o Tinkercad para medir corrente elétrica**
 - A medição da corrente elétrica sempre deve acontecer posicionando o multímetro em série em um determinado trecho do circuito pois ele irá mensurar a intensidade da corrente elétrica que está passando pelo circuito.



OHM'S LAW



$$V = I \cdot R$$

$$R = V : I$$

$$I = V : R$$

Introdução

- Os seguintes prefixos são utilizados para representar unidades (conforme Sistema Internacional)
 - **Pico** (p): 10^{-12}
 - **Nano** (n): 10^{-9}
 - **Micro** (μ): 10^{-6}
 - **Mili** (m): 10^{-3}
 - **Quilo** (k): 10^3
 - **Mega** (M): 10^6
 - **Giga** (G): 10^9

Potência Elétrica

- **Potência Elétrica**

- A potência elétrica é a quantidade de energia consumida durante um período de tempo.
- A potência é medida em Watt(W) e é a grandeza que determina a velocidade em que a energia é transformada em outras formas de trabalho.

- **Ela é dada pela formula:**

$$P = V * I$$

- **Onde:**

- **P = potência (Watts)**
- **V = Tensão (Volts)**
- **I = Corrente (Amperes)**

12 METROS

10 LITROS/ MINUTOS

1 LITROS/ MINUTO



Potência Elétrica

- **Potência Elétrica**
 - Potência também pode ser visualizado como “Poder” ou a quantidade de trabalho que pode ser realizado com a eletricidade. Quanto maior a potência elétrica mais intenso o trabalho a ser realizado.

Potência Elétrica

- **Potência Elétrica**
 - Alta pressão – baixa Corrente



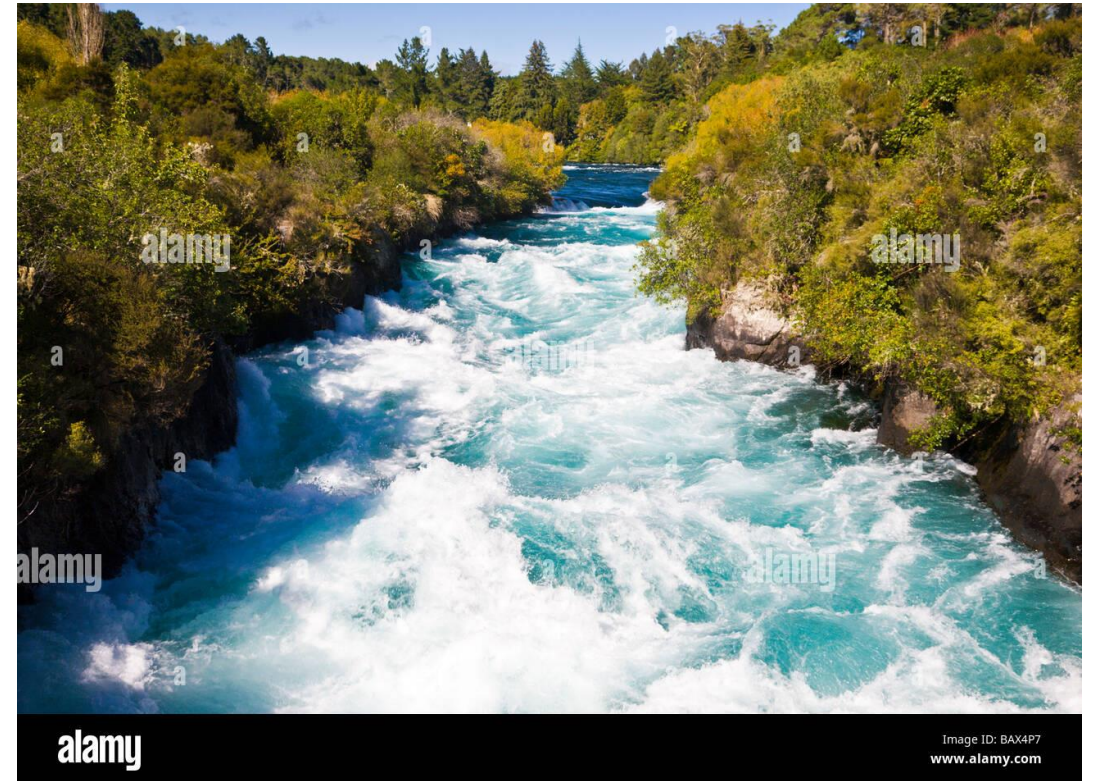
Potência Elétrica

- **Potência Elétrica**
 - Baixa pressão – Alta Corrente



Potência Elétrica

- **Potência Elétrica**
 - Alta pressão – Alta Corrente (Alta Potência)



ARMAZENANDO-A



Potência Elétrica

- **Potência Elétrica**

- Potência é a energia que é dissipada em um resistor (também chamado de efeito Joule).
- Todos os componentes tem um valor máximo de potência que conseguem operar, ultrapassar este limite pode causar danos permanentes ao equipamento.

Potência Elétrica

- **Energia Elétrica**

- Energia elétrica é a quantidade de energia consumida durante um período de tempo. Usualmente é através do cálculo do consumo de energia que as contas de luz são calculadas.

- $E = P * \Delta t$

Onde:

E = Energia (Kwatts/h)

P = potência (KWatts)

t = tempo (horas)

Energia (Elétrica)

Fabricante

Marca

Tipo de degelo

Modelo/tensão(V)

COMBINADO

Electrolux do Brasil S.A

 **Electrolux**

Automático

DF42/127V

Mais eficiente



Menos eficiente



CONSUMO DE ENERGIA (kWh/mês)

(adotado no teste clima tropical)

51,0

Volumes: compartimento refrigerado (ℓ)

288,0

compartimento do congelador (ℓ)

94,0

total do refrigerador (ℓ)

382,0

Temperatura do congelador (°C)

 -18

Capacidade de congelamento (kg/24h)

7,0

Tempo máximo de conservação s/energia (h)

11,0

Regulamento Específico Para Uso da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia
Linha de Refrigeradores e Assemblados - RESPI001-REF

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual
do aparelho.



PROCEL

PROGRAMA DE COMBATE
AO DESPERDÍCIO DE ENERGIA ELÉTRICA



**IMPORTANTE: A REMOÇÃO DESTA ETIQUETA ANTES DA VENDA ESTÁ
EM DESACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**

68000638

REV.00

Energia (Elétrica)

Fabricante
Marca
Modelo/Tamanho
Tipo de Controle

VENTILADOR DE MESA

M. K. Eletrodomésticos
Mondial S.A.

Mondial

NV-45-6P / 127V

3 VELOCIDADES

Mais eficiente



Menos eficiente

Velocidade alta	Velocidade média	Velocidade baixa
A	A	A

Consumo de Energia (kWh/ mês)

(Consumo mensal para uso diário de 1 hora na velocidade alta)

2,51

Eficiência Energética ((m³/s)/W)*m

0,004

Vazão (m³/s)

0,90

Diâmetro da Hélice (cm)

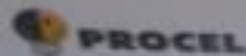
40

Diâmetro da Grade (cm)

45

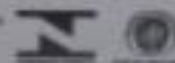
Requisitos de Avaliação da Conformidade para Ventiladores de Mesa, Parede, Pedestal e Circuladores de Ar

Recomendações de instalação e recomendações de uso, veja o Manual de operação



PROGRAMA NACIONAL
DE CONSERVAÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA

Segurança



REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURANÇA